

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

---

Поляков Сергей Александрович

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

## 1. Цели и задачи работы

---

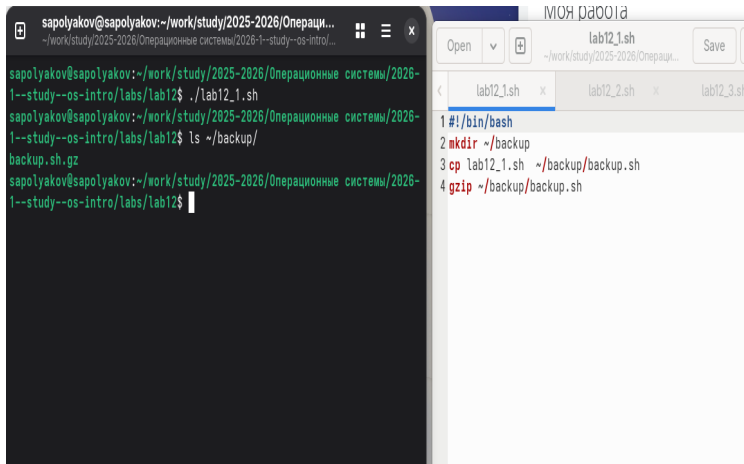
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операци...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...'. The terminal content shows the following commands and output:

```
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

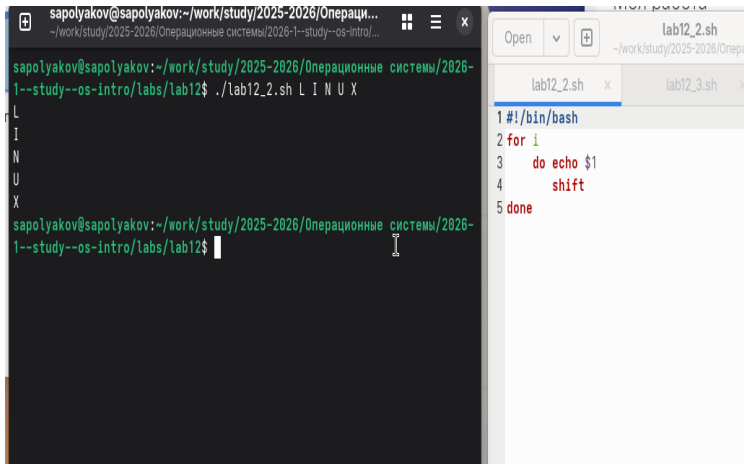
The file editor on the right has a title bar with the text 'Моя работа' and a file name 'lab12\_1.sh'. The editor content shows the following commands:

```
1#!/bin/bash
2mkdir ~/backup
3cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

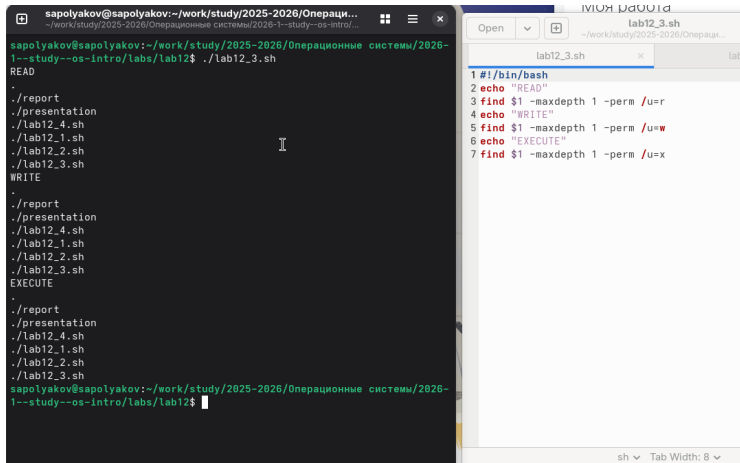


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, followed by the output `L I N U X` on separate lines. The prompt is `sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The code editor on the right has a title bar with "lab12\_2.sh" and shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4         shift
5     done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir` ). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



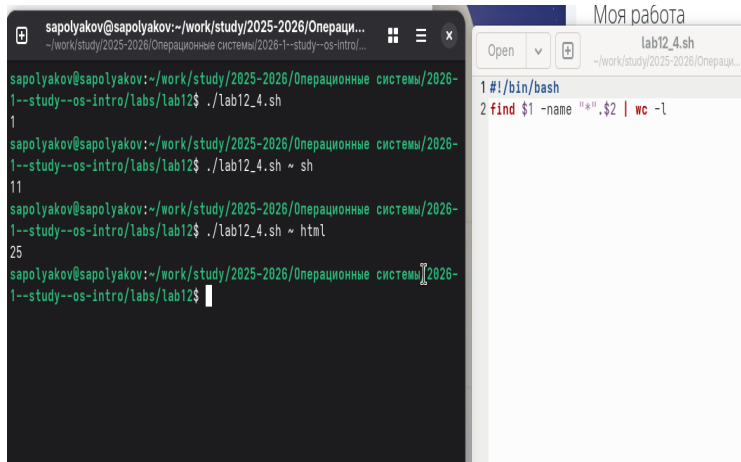
The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a terminal with a dark background, showing the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains sections for `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a list of commands: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The right window is a text editor titled `lab12_3.sh` showing the script's content. The script starts with `#!/bin/bash` and contains three `find` commands: `find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r`, `find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w`, and `find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x`, each preceded by an `echo` statement indicating the permission type.

```
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
#!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла ( .txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операци...' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12/'. The terminal content shows the execution of a script named 'lab12\_4.sh' with various arguments: '~', 'sh', 'html', and an empty string. The file editor on the right has a title bar with the text 'Моя работа' and a subtitle 'lab12\_4.sh'. The editor content shows the script's code: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "\*" "\$2" | wc -l'.

```
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операци...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...  
  
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-  
1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-  
1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh  
11  
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-  
1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ html  
25  
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-  
1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
Моя работа  
lab12_4.sh  
~/work/study/2025-2026/Операци...  
  
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" "$2" | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

### 3. Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.